

Computer Networks & Cryptography

Lecture Note: Public Key Encryption - RSA Algorithm & Network Security

১. Public Key Cryptography (Asymmetric Encryption)

ঐতিহ্যগতভাবে Symmetric Key Cryptography-তে একই কি (Key) দিয়ে ডাটা এনক্রিপ্ট এবং ডিক্রিপ্ট করা হতো। কিন্তু এতে কি ম্যানেজমেন্ট এবং কি ডিস্ট্রিবিউশন সিকিউরিটি একটি বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়ায়। এই সমস্যার সমাধানে আসে **Asymmetric Cryptography** বা Public Key Cryptography।

মূল বৈশিষ্ট্যসমূহ:

- এখানে প্রতিটি ইউজারের এক জোড়া কি (Key Pair) থাকে: **Public Key** এবং **Private Key**।
- **Public Key**: এটি সবার জন্য উন্মুক্ত থাকে। যেকোনো ব্যক্তি এই কি ব্যবহার করে মেসেজ এনক্রিপ্ট করতে পারেন।
- **Private Key**: এটি সম্পূর্ণ গোপন রাখা হয়। শুধুমাত্র রিসিভার তার নিজস্ব প্রাইভেট কি দিয়ে মেসেজ ডিক্রিপ্ট করতে পারেন।
- গাণিতিকভাবে এই দুটি কি একে অপরের সাথে সম্পর্কিত, কিন্তু পাবলিক কি থেকে প্রাইভেট কি বের করা প্রায় অসম্ভব।

২. RSA Algorithm

RSA (Rivest, Shamir, Adleman) হলো সবচেয়ে বহুল ব্যবহৃত পাবলিক কি এনক্রিপশন অ্যালগরিদম। ১৯৭৭ সালে এমআইটি (MIT)-র তিন বিজ্ঞানী এটি আবিষ্কার করেন। এর সিকিউরিটি মূলত দুটি বড় প্রাইম নাম্বারের গুণফলকে পুনরায় ফ্যাক্টরাইজ করার গাণিতিক জটিলতার (Integer Factorization Problem) উপর নির্ভরশীল।

RSA কী জেনারেশন ধাপসমূহ (Key Generation Steps)

RSA অ্যালগরিদমে কি পেয়ার তৈরি করার জন্য নিচের ধাপগুলো অনুসরণ করা হয়:

ধাপ ১: দুটি বড় প্রাইম নাম্বার (Prime Numbers) নির্বাচন

যেকোনো দুটি ভিন্ন প্রাইম নাম্বার p এবং q সিলেক্ট করুন। (বাস্তব ক্ষেত্রে এগুলো অনেক বড় সংখ্যার হয়)।

ধাপ ২: মডুলাস (Modulus) গণনা

উভয় সংখ্যার গুণফল n বের করুন:

$$n = p \times q$$

ধাপ ৩: অয়লারের টোশেন্ট ফাংশন (Euler's Totient Function) গণনা

$\phi(n)$ বা ফাই (Phi) গণনা করুন:

$$\phi(n) = (p - 1) \times (q - 1)$$

ধাপ ৪: পাবলিক এক্সপোনেন্ট (e) নির্বাচন

এমন একটি পূর্ণসংখ্যা e নির্বাচন করুন যেন:

- $1 < e < \phi(n)$ হয় এবং
- e এবং $\phi(n)$ একে অপরের সহ-মৌলিক (Coprime) হয়, অর্থাৎ $\gcd(e, \phi(n)) = 1$ ।

ধাপ ৫: প্রাইভেট এক্সপোনেন্ট (d) গণনা

মাল্টিপ্লিকেটিভ ইনভার্স ফর্মুলা ব্যবহার করে d বের করুন যেন:

$$d \times e \equiv 1 \pmod{\phi(n)} \text{ অথবা } d = (k \times \phi(n) + 1) / e \text{ (যেখানে } k \text{ একটি পূর্ণসংখ্যা)}$$

ফাইনাল কি পেয়ার (Key Pair Summary):

- Public Key (পাবলিক কি): $\{e, n\}$
- Private Key (প্রাইভেট কি): $\{d, n\}$

৩. এনক্রিপশন ও ডিক্রিপশন প্রক্রিয়া (Encryption & Decryption)

ধরা যাক, আমরা একটি প্লেইনটেক্সট মেসেজ M পাঠাবো (যেখানে $M < n$)।

এনক্রিপশন (Encryption Formula):

পাবলিক কি $\{e, n\}$ ব্যবহার করে সাইফারটেক্সট C তৈরি করা হয়:

$$C = M^e \pmod{n}$$

ডিক্রিপশন (Decryption Formula):

প্রাইভেট কি $\{d, n\}$ ব্যবহার করে মূল মেসেজ M পুনরুদ্ধার করা হয়:

$$M = C^d \bmod n$$

৪. গাণিতিক উদাহরণ (Mathematical Example)

ধাপসমূহ	হিসাব ও ফলাফল
১. প্রাইম সংখ্যা নির্বাচন	ধরি, $p = 17$ এবং $q = 11$
২. n এর মান নির্ণয়	$n = 17 \times 11 = 187$
৩. $\phi(n)$ এর মান নির্ণয়	$\phi(n) = (17 - 1) \times (11 - 1) = 16 \times 10 = 160$
৪. e এর মান নির্বাচন	ধরি $e = 7$ (কারণ $\gcd(7, 160) = 1$)
৫. d এর মান গণনা	$d \times 7 \equiv 1 \pmod{160}$ হিসাব করে পাওয়া যায়, $d = 23$ (যেহেতু $23 \times 7 = 161$, যা 160 দ্বারা ভাগ করলে ১ অবশিষ্ট থাকে)
৬. চূড়ান্ত কি সমূহ	Public Key: $\{7, 187\}$, Private Key: $\{23, 187\}$

উদাহরণ এনক্রিপশন ও ডিক্রিপশন রান:

ধরি আমাদের মেসেজ বা প্লেইনটেক্সট, $M = 88$

- Encryption: $C = 88^7 \bmod 187 = 11$ (সাইফারটেক্সট হলো ১১)
- Decryption: $M = 11^{23} \bmod 187 = 88$ (মূল মেসেজ ৮৮ উদ্ধার হলো)

৫. RSA এবং পাবলিক কি এর অ্যাপ্লিকেশন (Applications)

1. **Digital Signatures (ডিজিটাল সিগনেচার):** মেসেজের ডাটা ইন্টগ্রিটি এবং অথেন্টিকেশন নিশ্চিত করতে প্রেরক তার প্রাইভেট কি দিয়ে সাইন করেন এবং প্রাপক পাবলিক কি দিয়ে তা ভেরিফাই করেন।
2. **Session Key Exchange:** সাধারণত ডাটা আদান-প্রদানের জন্য Symmetric Encryption (যেমন AES) দ্রুত কাজ করে। তাই প্রথমে RSA ব্যবহার করে সুরক্ষিতভাবে একটি "সেশন কি" এক্সচেঞ্জ করা হয়, পরবর্তীতে সেই সেশন কি দিয়ে মূল ডাটা পাঠানো হয়।

৬. নেটওয়ার্ক সিকিউরিটি অ্যাটাক এবং সমাধান (Security Attacks)

- **Brute Force Attack:** সব সম্ভাব্য প্রাইভেট কি ট্রাই করা। সমাধান: কি সাইজ (Key Size) বড় করা (যেমন ২০৪৮ বিট বা তার বেশি)।

- **Mathematical Attacks:** n কে ফ্যাক্টরাইজ করে p এবং q বের করার চেষ্টা করা। সমাধান: অত্যন্ত বড় এবং র্যান্ডম প্রাইম নাম্বার ব্যবহার করা।

Youtube Playlist Ref: [PL1BNWNaLmmqyxXskNZfXw6JLyxY7iUT8a](https://www.youtube.com/playlist?list=PL1BNWNaLmmqyxXskNZfXw6JLyxY7iUT8a) | Prepared for Computer Networks Exam Preparation